

TARGET

DU 5.0

TOPIC

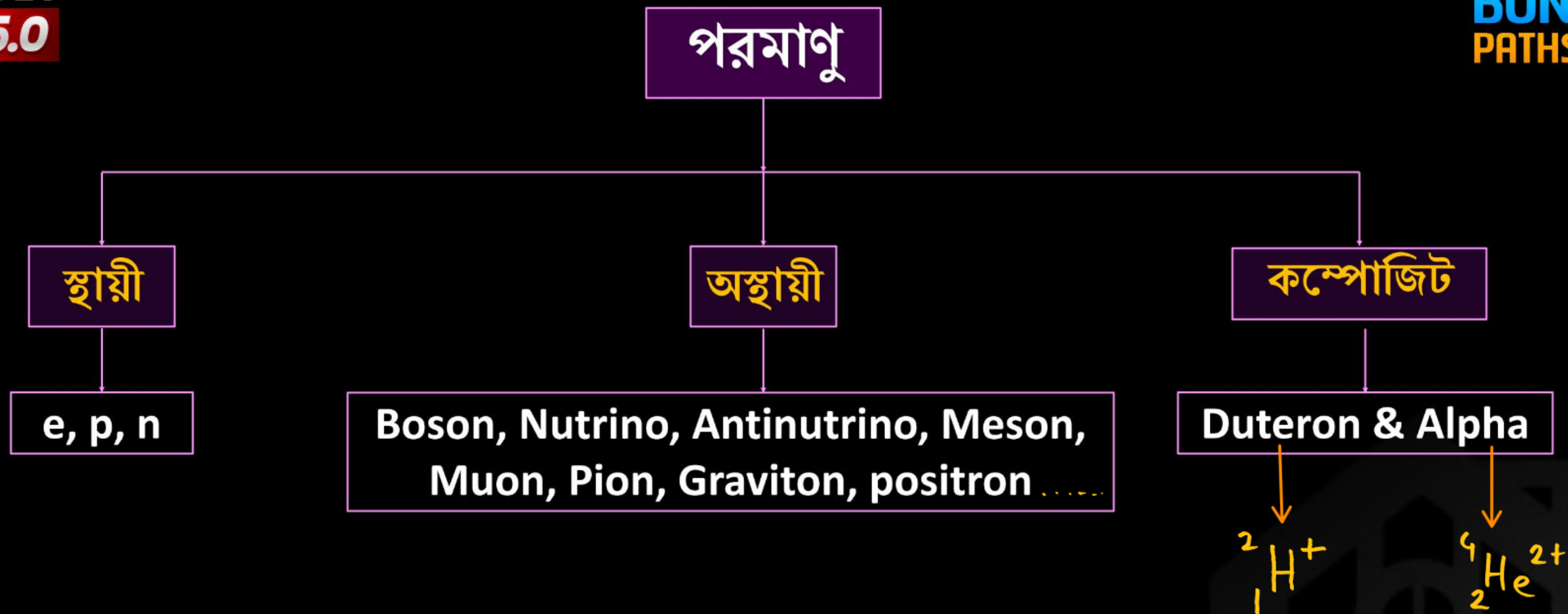
গুণগত রসায়ন (পর্ব-০১)



সৈকত আব্দুল্লাহ

Concept-01

পরমাণু ও তার মূল কণিকাসমূহ



পরমাণু

প্রকৃত মৌলিক কণিকা

→ $spin = \pm \frac{1}{2}$

Force Carrier

Leptons

Quarks ★

Electron

Electron
Nutrino

Up
Quark

Down
Quark

Muon

Muon
Nutrino

Top
Quark

Bottom
Quark

Tau

Tau
Nutrino

Charm
Quark

Strange
Quark

$spin = \pm 1$

Proton = 2 up + 1 down
Neutron = 1 up + 2 down

Gluon : Strong Force

W & Z Boson : Weak Force

Photon : Electro Magnetic
Force

Graviton : Gravitational
Force

$$1 \text{ emu} = 10 \text{ C} \rightarrow 1 \text{ C} = 10^{-1} \text{ emu}$$

$$1 \text{ C} = 3 \times 10^9 \text{ esu}$$

$$1 \text{ emu} = 3 \times 10^{10} \text{ esu}$$

কণার নাম	চিহ্ন	ভর	আধানের পরিমাণ	কণার ব্যাসার্ধ	কীভাবে পাওয়া যায়	আবিষ্কারকের নাম এবং আবিষ্কারের সময়	আপেক্ষিক চার্জ (e/M) ★
ইলেকট্রন	e^{-}	0.00058 amu বা 1টি H পরমাণুর $\frac{1}{1836}$ বা $9.108 \times 10^{-28} \text{ g}$ বা, $9.108 \times 10^{-31} \text{ kg}$	$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ $-1.6 \times 10^{-20} \text{ e.m.u}$ $-4.8 \times 10^{-10} \text{ e.s.u}$	2.5×10^{-13} সেমি	ক্যাথোড রশ্মির মধ্যে	জে.জে থমসন 1897	চার্জ (C) ভর (kg) 1.76×10^{11} C/kg
প্রোটন	p, ${}_1\text{H}^{+}$	1.0076 amu বা, $1.6725 \times 10^{-24} \text{ g}$ বা, $1.6725 \times 10^{-27} \text{ kg}$	$+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ $+1.6 \times 10^{-20} \text{ e.m.u}$ $+4.8 \times 10^{-10} \text{ e.s.u}$	1.2×10^{-13} সেমি	সোনার পাতে আলফা কণা বিচ্ছুরণ করে	রাদারফোর্ড 1909 (Inventor) গোল্ডস্টাইন 1886 (Observer)	9.58×10^7 C/kg (e^{-} এর তুলনায় 1836 গুন ছোট)
নিউট্রন	${}_0\text{n}$	1.0089 amu বা, $1.6725 \times 10^{-24} \text{ g}$ বা, $1.6725 \times 10^{-27} \text{ kg}$	0	1.2×10^{-13} সেমি	α -কণা দ্বারা বেরিলিয়াম (Be) পরমাণুকে আঘাত করলে	চ্যাডউইক 1932	0

কণা	প্রতীক	আধান	ভর	আবিষ্কারক
পজিট্রন	e^+	+	ইলেকট্রনের ভরের সমান	হেন্ডারসন
নিউট্রিনো	ν	0	ইলেকট্রনের ভর অপেক্ষা কম	ফার্মি
π -মেসন	π^+, π^-, π^0	+, -, 0	ইলেকট্রনের ভরের 275 গুন	ইউকাওয়া
μ -মেসন	μ^+, μ^-	+, -	ইলেকট্রনের ভরের 210 গুন	ইউকাওয়া

যৌগমূলকের ইলেক্ট্রন সংখ্যা

1. $\text{SO}_4^{2-} \longrightarrow 16 + 8 \times 4 + 2 = 50$ টি

2. $\text{CO}_3^{2-} \longrightarrow 6 + 8 \times 3 + 2 = 32$

3. $\text{NH}_4^+ \longrightarrow 7 + 1 \times 4 - 1 = 10$

4. $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 16 \times 2 + 8 \times 3 + 2 = 58$

(থাইয়ো সালফেট)

5. $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} \longrightarrow 16 \times 4 + 8 \times 6 + 2 = 114$

(টেক্সট্রা থায়োনেট)

যৌগমূলকের যোজন ইলেক্ট্রন সংখ্যা

1. $\text{SO}_4^{2-} \longrightarrow 6 + 6 \times 4 + 2 = 32$

2. $\text{CO}_3^{2-} \longrightarrow \text{H.W}$

3. $\text{NH}_4^+ \longrightarrow 5 + 1 \times 4 - 1 = 8$

4. $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 6 \times 2 + 6 \times 3 + 2 = 32$

5. $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} \longrightarrow \text{H.W} \Rightarrow 62$ টি

$$1. \text{SO}_4^{2-} \longrightarrow n = (32-16) + (16-8) \times 4 = 48$$

$$2. \text{CO}_3^{2-} \longrightarrow \text{H.W.}$$

$$3. \text{NH}_4^+ \longrightarrow n = (14-7) + (0 \times 4) = 7$$

↓
 $n = (1-1) = 0$

$$4. \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow \text{H.W.}$$

$$5. \text{S}_4\text{O}_6^{2-} \longrightarrow \text{H.W.}$$

$$6. {}_8^{16}\text{O} \longrightarrow n = (16-8) = 8$$

$$7. {}_8^{16}\text{O}_2 \longrightarrow n = (16-8) \times 2 = 16$$

$$8. {}_{15}^{31}\text{P}_4 \longrightarrow n = (31-15) \times 4 = 64$$

$$9. {}_{16}^{32}\text{S}_8 \longrightarrow n = (32-16) \times 8 = 128$$

$$10. \underline{5 \text{ টি }} \text{S}_8 \longrightarrow n = (32-16) \times 8 \times 5 = 640 \text{ টি}$$

Crack the PYQs

Learn from the Past, Prepare for the FUTURE

কোন ক্ষেত্রে প্রতীক দ্বারা নির্দেশিত পরমাণুর গঠন সঠিকভাবে বর্ণনা করা হয় নাই?

[DU. 1999-2000]

A. ${}_{11}^{23}\text{Na} \rightarrow 11 \text{ Protons} + 12 \text{ Neutrons} + 11 \text{ Electrons}$

B. ${}_{13}^{27}\text{Al} \rightarrow 13 \text{ Protons} + 13 \text{ Electrons} + 14 \text{ Neutrons}$

C. ${}_{6}^{13}\text{C} \rightarrow 6 \text{ Protons} + 6 \text{ Electrons} + 7 \text{ Neutrons}$

D. ${}_{9}^{19}\text{F} \rightarrow 9 \text{ Protons} + 9 \text{ Electrons} + 9 \text{ Neutrons}$

$^{88}_{38}\text{Sr}$ নিউক্লিয়াসে নিচের কোন মূল কণিকাগুলো বিদ্যমান? [DU. 1997-98]

A. 88টি নিউট্রন ও 38টি প্রোটন

B. 88টি নিউট্রন ও 38টি প্রোটন ও 38টি ইলেকট্রন

C. 126টি নিউট্রন ও 38টি প্রোটন

~~D. 50টি নিউট্রন ও 38টি প্রোটন~~

থাইোসালফেট, $S_2O_3^{2-}$ আয়নে সর্বমোট যোজন ইলেকট্রনের সংখ্যা কত? [DU-Ka. 2014-15]

$$\downarrow$$
$$\underline{6 \times 2} + \underline{6 \times 3} + 2 = 32$$

A. 28

B. 30

☒ C. 32

D. 34

$^{31}_{15}\text{P}$ এর 15 টি ^{১৫} অণুর মধ্যে কয়টি নিউট্রন আছে? [DU. 2010-2011, RU-F. 2015-16]

$$n = (31 - 15) \times 4 \times 15$$

$^{31}_{15}\text{P}$ ত 15 টি পরমাণুর একটি $n = ?$

$$\begin{aligned} n &= (31 - 15) \times 15 \\ &= 16 \times 15 \\ &= 240 \end{aligned}$$

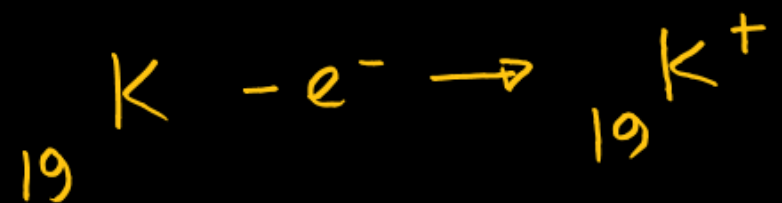
A. 160

B. 64

~~C. 960~~

D. 1800

একটি পরমাণুর নীট আধান +1। এর 18টি ইলেকট্রন এবং 20টি নিউট্রন রয়েছে। এটির প্রোটন সংখ্যা হচ্ছে: [DU. 2009-10]



$$e = 19$$

$$p = 19$$

$$e = 18$$

$$p = 19$$

$$\therefore \text{প্রোটন সংখ্যা} = (e^{-} \text{ সংখ্যা} + \text{অক্সিদ্যান})$$

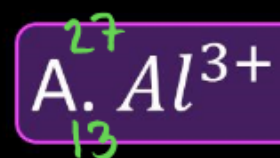
A. 19

~~B. 19~~

C. 20

D. 21

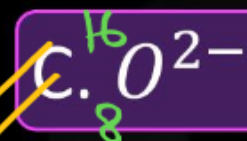
নিম্নের কোনটিতে নিউট্রনের তুলনায় বেশি ইলেকট্রন আছে- [BUET 2010-11]



$$n=14, > e=13-3=10$$



$$n=6, e=6$$



$$n=8, e=8+2=10$$



$$n=10 > e=9$$

Concept-1.2

ISO সম্পর্কিত রাশিমালা

একই

	<u>Isotope</u>	<u>Isotone</u>	<u>Isobar</u>	<u>Isoelectric</u>
P	Same	ভিন্ন	ভিন্ন	ভিন্ন
n	ভিন্ন	Same	ভিন্ন	ভিন্ন
m	ভিন্ন	ভিন্ন	Same	ভিন্ন
e	Same	ভিন্ন	ভিন্ন	Same
মৌল	Same	ভিন্ন	ভিন্ন	ভিন্ন
রাসায়নিক ধর্ম	Same	ভিন্ন	ভিন্ন	ভিন্ন
ভৌত ধর্ম	ভিন্ন	ভিন্ন	ভিন্ন	ভিন্ন
উদাহরণ	${}^1_1\text{H}$ ${}^2_1\text{H}$ ${}^3_1\text{H}$ ${}^{35}_{17}\text{Cl}$ ${}^{37}_{17}\text{Cl}$	${}^{14}_6\text{C}$ ${}^{16}_8\text{O}$ $n=8$ $n=8$ ${}^{31}_{15}\text{P}$ ${}^{32}_{16}\text{S}$	${}^{14}_6\text{C}$ ${}^{14}_7\text{N}$ ${}^{64}_{29}\text{Cu}$ ${}^{64}_{30}\text{Zn}$	${}^{7}_7\text{N}^{3-}$, ${}^{8}_8\text{O}^{2-}$, ${}^{9}_9\text{F}^{-}$, ${}^{10}_{10}\text{Ne}$, ${}^{11}_{11}\text{Na}^{+}$, ${}^{12}_{12}\text{Mg}^{2+}$ $e=10$ 10 10 10 10 10

★★★ প্রাকৃতিক Isotope বিহীন মৌল : F, Na, Al, P, Cs, Mn, Co



আইসো ডায়াফার

মৌলের

প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যার পার্থক্য সমান



$$P=7$$

$$n=8$$

$$|P-n|=1$$



$$P=9$$

$$n=10$$

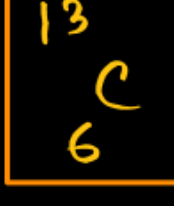
$$|P-n|=1$$



$$P=5$$

$$n=6$$

$$|P-n|=1$$



$$P=6$$

$$n=7$$

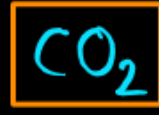
$$|P-n|=1$$

আইসোস্টার

যৌগের

e^- সংখ্যা পরস্পর সমান

পরমাণু সংখ্যা পরস্পর সমান



$$\text{পরমাণু} = 3$$

$$3$$

$$e^- \text{ সংখ্যা} = 7 \times 2 + 8 = 22$$

$$6 + 8 \times 2 = 22$$



$$\text{পরমাণু} : 12$$

$$12$$

$$e^- \text{ সংখ্যা} : 42$$

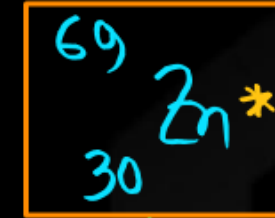
$$42$$

আইসো নিউক্লিয়ার

মৌলের

প্রোটন, নিউট্রন ও ভর সংখ্যা সব সমান কিন্তু তেজস্ক্রিয় আচরণ ভিন্ন

তেজস্ক্রিয় মৌল



$$\text{অর্ধায়ু} = 13.8 \text{ বছর}$$



$$\text{অর্ধায়ু} = 5.7 \text{ বছর}$$

Mirror Nucleus/দর্পন কেন্দ্র

Mirror Nucleus	প্রোটন সংখ্যা (Z)	নিউট্রন সংখ্যা (N)
${}^{13}_{7}\text{N}$	7	6
${}^{13}_{6}\text{C}$	6	7
${}^{15}_{7}\text{N}$	7	8
${}^{15}_{8}\text{O}$	8	7
${}^{23}_{11}\text{Na}$	11	12
${}^{23}_{12}\text{Mg}$	12	11
${}^{17}_{9}\text{F}$	9	8
${}^{17}_{8}\text{O}$	8	9

HCl ও F_2 জোড় পরস্পরের কি, সপক্ষে যুক্তি দাও।

H.W.

Isostar

N_2O ও CO_2 - এর মধ্যে মিল কোথায়?

H.W.

Isostar

আইসোটোপের সংকেত	আইসোটোপের ব্যবহার	আইসোটোপের সংকেত	আইসোটোপের ব্যবহার
${}_{22}^{44}\text{Ti}$	রক্তস্রোতে মিশ্রিত করে শরীরে রক্তের পরিমাণ ও রক্ত স্বল্পতা নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়	${}_{27}^{60}\text{Co}$	ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ধ্বংস করে এবং বীজ ও খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।
${}_{15}^{32}\text{P}$	রক্ত স্বল্পতা রোগের চিকিৎসা। DNA ও RNA এর গঠন পর্যালোচনা, পলিসাইথেমিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়।	<i>C – 14 Dating</i>	জীবাশ্মে বয়স তথা পৃথিবীর আনুমানিক বয়স নির্ণয় করা যায়
${}_{11}^{24}\text{Na}$	রক্তসঞ্চালন গবেষণা	<i>Fe – 59 & Fe – 55</i>	আয়রণ পরিশোধন গবেষণা (অস্ত্র)
${}_{53}^{131}\text{I}$	টিউমার এর অবস্থান ও আয়তন এবং গলগন্ড বা থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি জনিত চিকিৎসা।	<i>Cs – 137</i>	মৃত্তিকা বিনষ্ট ও ধ্বংসের উৎস নির্ধারক।
${}_{43}^{99}\text{Tc}$	মস্তিষ্কের টিউমারের স্থান নির্ধারণ	${}_{28}^{63}\text{Ni}$	ক্যামেরা ও প্লাজমা প্রদর্শনীতে “লাইট সেন্সর” হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
<i>Ra – 226</i>	ক্যান্সার নির্ধারণ	<i>U – 238</i>	পাথরের বয়স নির্ণয়।
${}_{16}^{35}\text{S}$ এবং ${}_{15}^{32}\text{P}$ —কোন উদ্ভিদের জন্য কতটুকু সার ও কিভাবে প্রয়োগ করা দরকার তা জানতে ব্যবহার করা হয়।			

Crack the PYQs

Learn from the Past, Prepare for the FUTURE

যে সব পরমাণুর ভর সংখ্যা বা নিউক্লিয়ন সংখ্যা একই কিন্তু পারমাণবিক সংখ্যা ভিন্ন তাদেরকে পরস্পরের কি বলে?

[JU-21-22, 10-11; MAT. 17-18; DAT. 20-21; RU. 12-13; KU. 11-12]

A. আইসোটোপ

☒ B. আইসোবার

C. আইসোটোন

D. কোনটিই নয়

একটি মৌলের আইসোটোপ গুলোর মধ্যে ভিন্ন থাকে [DU. 2001-2002]

Proton $\rightarrow$ Same

Neutron $\rightarrow$ ভিন্ন

ই- $\rightarrow$ সম

A. Atomic Number

B. Number of Protons

C. Number of Electrons

~~D. Number of Neutron~~

$^{14}_6\text{C}$ ও $^{16}_8\text{O}$ পরস্পরের-

[DU-Ka. 14-15, BSMRSTU. 17-18, JU. 17-18, 2009-10, JnU. 13-14]

$$n = (14 - 6) \\ = 8$$

$$n = (16 - 8) \\ = 8$$

A. Isomer

~~B. Isotone~~

C. Isobar

D. Isotope

${}_{14}^{30}\text{Si}$, ${}_{15}^{31}\text{P}$ এবং ${}_{16}^{32}\text{S}$ পরস্পরের-

☒ A. আইসোটোন

☐ B. আইসোটোপ

☐ C. আইসোমার

☐ D. আইসোবার

আইসোটনের উদাহরণ- [DU. 2013-14, JU-D. 2017-18, IU- 2013-14]



$n=16$ $n=16$

নিচের নিউক্লিয়াসত্রয় এর মধ্যে কোনগুলি আইসোটনিক? [CUET. 2017-15]

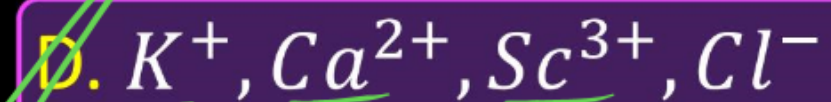
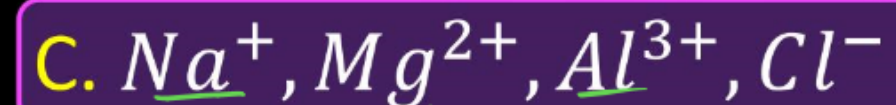
A. ^1H , ^3H , ^3H

B. $^{235}\text{U}_{92}$
 $^{237}\text{U}_{92}$
 $^{238}\text{U}_{92}$

C. $^{40}\text{Ar}_{18}$
 $^{40}\text{Ar}_{19}$
 $^{40}\text{Ar}_{20}$

~~D. $^{14}_6\text{C}$, $^{15}_7\text{N}$, $^{16}_8\text{O}$~~

কোন সেটটির ইলেকট্রন সংখ্যা সমান?



$e = 18$

$Na^+, O^{2-}, F^-, C^{4-}$ আয়ন গুলির মধ্যে কি ধরনের মিল আছে?

[SUST- 14-15, JUST-C. 2017-18]

$\therefore e = 10$

A. প্রোটন সংখ্যা সমান

~~B. ইলেকট্রন সংখ্যা সমান~~

C. ভর সংখ্যা সমান

D. নিউটন সংখ্যা সমান

নিচের কোন জোড়া অনুতে জোড়া অনুতে সমান সংখ্যক ইলেকট্রন আছে? [CKRUET: 2022-23]

~~A. CO and N_2~~

$\downarrow$ $\downarrow$
 $6+8$ 7×2

B. N_2 and NO

$\downarrow$ $\downarrow$
 7×2 $7+8$

C. O_2 and N_2

D. O_2 and CO

CO_2 -এর সমইলেকট্রন বিশিষ্ট আয়নটি হল- [DU: 2022-23]

$$\downarrow$$

$$6 + 8 \times 2 = (22)$$

A. NO^-

B. O_3^-

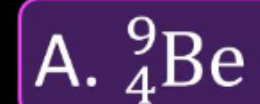
C. ClO^-

~~D. N_3^-~~

$$\downarrow$$

$$7 \times 3 + 1 = 22$$

কোন পরমাণু বা আয়নে ইলেকট্রন ও নিউট্রন সংখ্যা সমান? [DU-A: 2018-19]



$$e = 8 + 2 = 10$$

$$n = (18 - 8) = 10$$

গলগন্ড রোগের চিকিৎসায় নিম্নের কোন আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়?

[BUTex. 2013-14; JUST- 2016-17, JU. 2013-14]

~~A. ^{131}I~~

B. ^{127}I

C. ^{129}I

D. ^{126}I

Concept-1.3

আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর

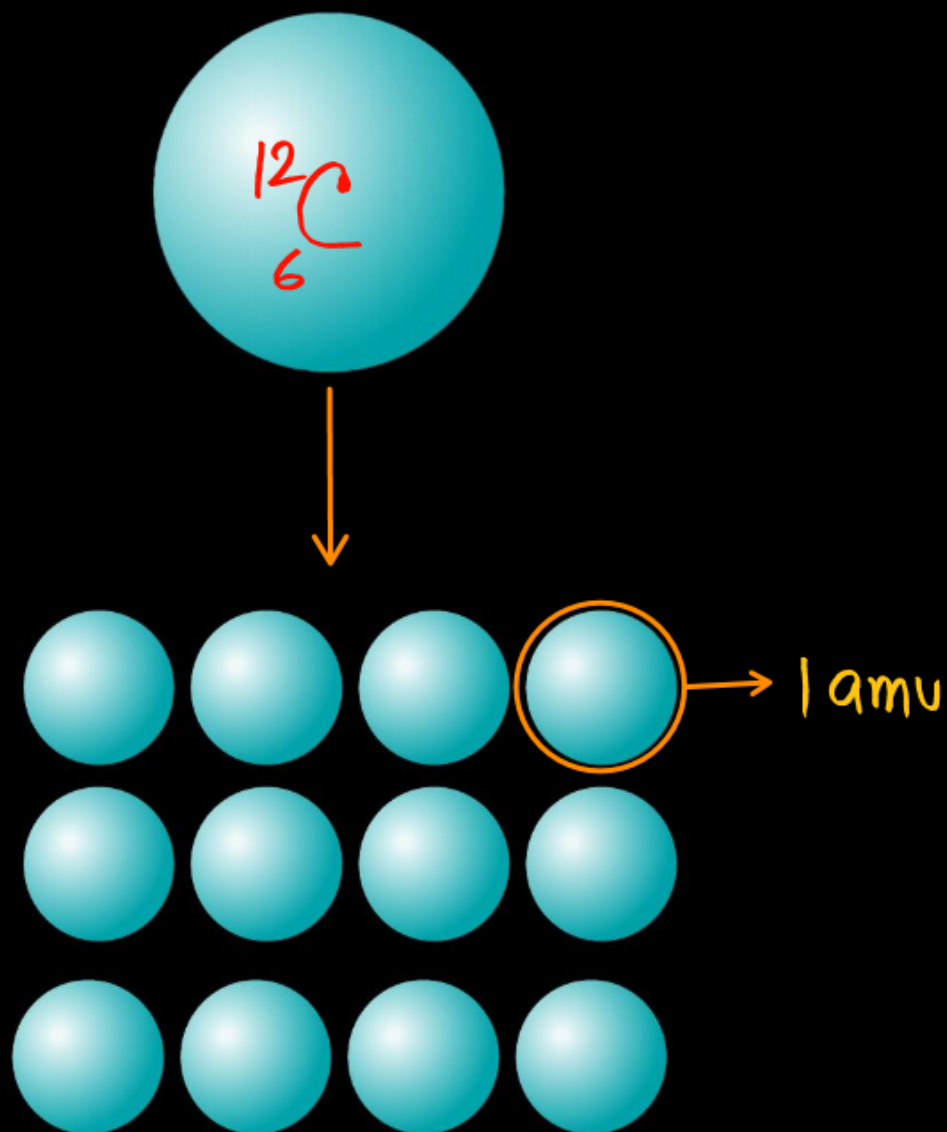
Atomic Mass Unit (amu)

$$1 \text{ amu} = {}^{12}\text{C} \text{ ବା ଭାର } \frac{1}{12} \text{ ଭାଗ}$$

$$= \frac{1}{12} \times 1 \text{ ଫି } {}^{12}\text{C} \text{ ବସ୍ତୁତ୍ବ ଭାବେ}$$

$$1 \text{ amu} = 1.66 \times 10^{-24} \text{ g}$$

$$1 \text{ g} = 6.02 \times 10^{23} \text{ amu}$$



আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর — amu

C দ্ব্যংকু = 12 amu
 O দ্ব্যংকু = 16 amu
 N দ্ব্যংকু = 14 amu

} 1 টি single দ্ব্যংকুর ভর

গ্রাম পারমাণবিক ভর — g

C দ্ব্যংকু = 12 g
 O দ্ব্যংকু = 16 g
 N দ্ব্যংকু = 14 g

} 1 mol বা 6.02×10^{23} টি দ্ব্যংকুর ভর

Mass of a single Carbon Atom = 12 amu = $12 \times 1.66 \times 10^{-24}$ g

Mass of a single Oxygen Atom = 16 amu = $16 \times 1.66 \times 10^{-24}$ g

Mass of a single Nitrogen Atom = 14 amu = $14 \times 1.66 \times 10^{-24}$ g

Mass of a single Chlorine Atom = H.W.

$$M_1 \times \rightarrow a\%$$

$$M_2 \times \rightarrow b\%$$

$$M_3 \times \rightarrow c\%$$

$$\text{গড় অ. দা. ভর} = \frac{aM_1 + bM_2 + cM_3}{100} \text{ amu}$$

অক্সিজেনের তিনটি আইসোটোপ হচ্ছে ^{16}O , ^{17}O & ^{18}O । প্রকৃতিতে এদের সংযুক্তি যথাক্রমে 99.76%, 0.02% & 0.2% হলে, অক্সিজেনের গড় আপেক্ষিক পারমানবিক ভর কত?

$$^{16}\text{O} \rightarrow 99.76\%$$

$$^{17}\text{O} \rightarrow 0.02\%$$

$$^{18}\text{O} \rightarrow 0.2\%$$

$$\begin{aligned} \text{গড় অ. দা. ভর} &= \frac{16 \times 99.76 + 17 \times 0.02 + 18 \times 0.2}{100} \\ &= 16.001 \end{aligned}$$

Concept-02

ভর ত্রুটি (Δm) & নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি

Mass Defects (Δm)

$$\Delta m = (Z \times m_p + N \times m_n - \text{নিউক্লিয়াসের ভর})$$

$$= \boxed{} \text{ amu}$$

Z = প্রোটন সংখ্যা

N = নিউট্রন সংখ্যা

Nuclear Binding Energy(NBE)

$$NBE = \Delta m \times c^2$$

Shortcut $\rightarrow = \Delta m \times 931 \text{ MeV}$

amu থেকে
কম্বার্ট

NBE =
50 MeV

$$2P+2N$$

NBE/nucleon $\uparrow$

$$\frac{50}{4} = 12.5 \text{ MeV}$$

Ans: প্রথমটি-

NBE =
70 MeV

$$3P+4N$$

stability $\uparrow$

$$\frac{70}{7} = 10 \text{ MeV}$$

HOUSE OF
CHEMISTRY

কোন নিউক্লিয়াসটি
ধর্মি stable হবে?

ভর ত্রুটি (Δm) & নিউক্লিয়ার বন্ধন শক্তি

${}^4_2\text{He}$ এর N.B.E =?

$$m_p = 1.007 \text{ amu}, m_n = 1.008 \text{ amu} \text{ \& } m_e = 0.00055 \text{ amu}$$

$$\begin{aligned}\Delta m &= (2 \times m_p + 2 \times m_n - \text{নিউক্লিয়াসের প্রকৃত ভর}) \\ &= (2 \times 1.007 + 2 \times 1.008 - 4) \\ &= (2.014 + 2.016 - 4) \\ &= (4.03 - 4) \\ &= 0.03 \text{ amu}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{NBE} &= \Delta m \times 931 \text{ MeV} \\ &= 0.03 \times 931 \text{ MeV} \\ &= 27.93 \text{ MeV}\end{aligned}$$

American এর ভরত্রুটি = 1.5 amu হলে, বন্ধন শক্তি MeV তে কত ?

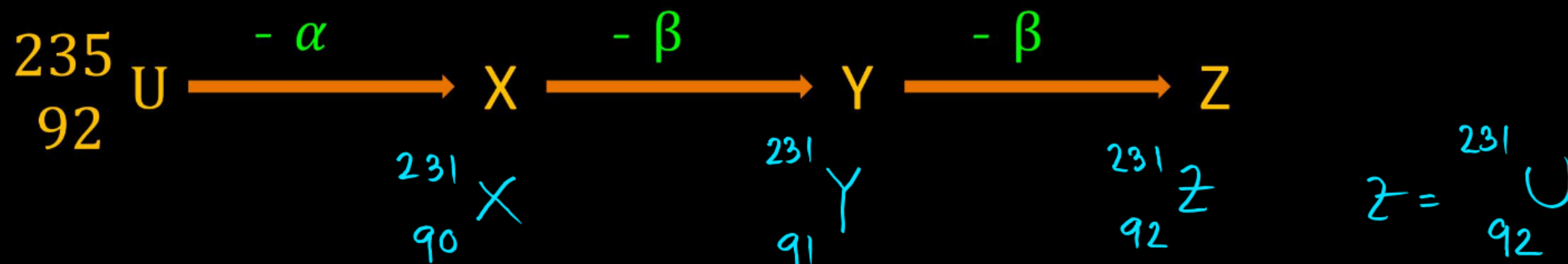


$$\begin{aligned}\text{NBE} &= \Delta m \times 931 \text{ MeV} \\ &= 1.5 \times 931 \text{ MeV} \\ &= 1396.5 \text{ MeV}\end{aligned}$$

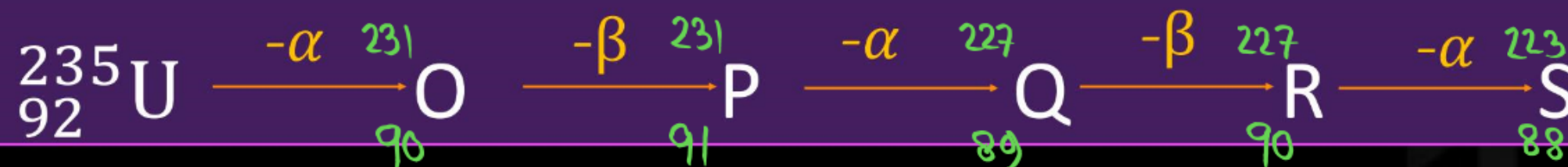
Concept-03

তেজস্ক্রিয় ক্ষয়

তেজস্ক্রিয় ক্ষয়	সংকেত	বিক্রিয়া	প্রোটন সংখ্যার পরিবর্তন	ভর সংখ্যার পরিবর্তন	পর্যায় সারণীতে অবস্থান	কি উৎপন্ন হয় ?
α	${}^4_2\text{He}^{2+}$	${}^M_Z\text{X} - {}^4_2\text{He}^{2+} \rightarrow {}^{M-4}_{Z-2}\text{Y}$	2 কমে	4 কমে	২ ঘর বামে যাবে	আইসোভার
β (একটি n ভেঙে p) এ রূপান্তরিত হয়	${}^0_{-1}\text{e}$	${}^M_Z\text{X} - {}^0_{-1}\text{e} \rightarrow {}^M_{Z+1}\text{Y}$	1 বাড়ে	No Change	১ ঘর ডানে যাবে	আইসোবার
β^+ (পজিট্রন) (একটি p ভেঙে n) এ রূপান্তরিত	${}^0_{+1}\text{e}$	${}^M_Z\text{X} - {}^0_{+1}\text{e} \rightarrow {}^M_{Z-1}\text{Y}$	1 কমে	No Change	১ ঘর বামে যাবে	আইসোবার
γ	${}^0_0\gamma$	${}^M_Z\text{X} - {}^0_0\gamma \rightarrow {}^M_Z\text{X}$	No Change	No Change	No Change	আইসোনিউক্লিয়ার / আইসোমার



নিম্নের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া থেকে S নির্ণয় কর। [CKRUET: 20-21]



A. ${}_{90}^{232}\text{Th}$

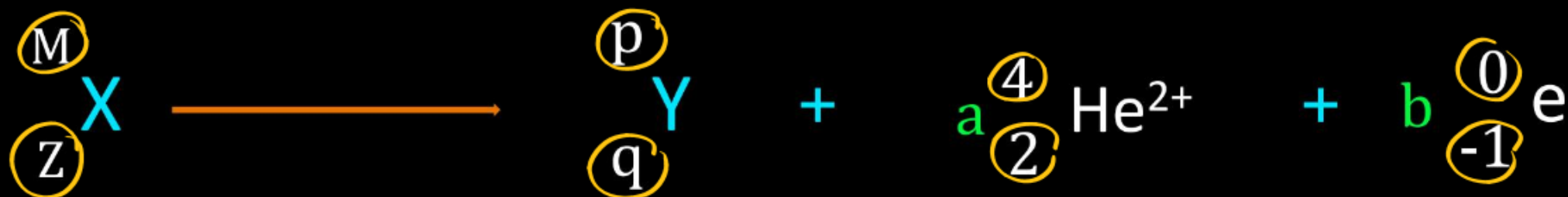
B. ${}_{89}^{228}\text{Ac}$

~~C. ${}_{88}^{223}\text{Ra}$~~

D. ${}_{86}^{220}\text{Rn}$

E. ${}_{87}^{221}\text{Fr}$

α -কণা ও β -কণার সংখ্যা নির্ণয়



α - কণার সংখ্যা নির্ণয় $\longrightarrow$ উপর দিয়ে

$$M = P + 4a + 0 \times b$$

$$M = P + 4a$$

$$\therefore a = \frac{M-P}{4}$$

β - কণার সংখ্যা নির্ণয় $\longrightarrow$ নিচ দিয়ে

$$Z = q + 2a + (-1) \times b$$

$$Z = q + 2a - b$$

$$b = q + 2 \times a - Z$$

α -কণার সংখ্যা



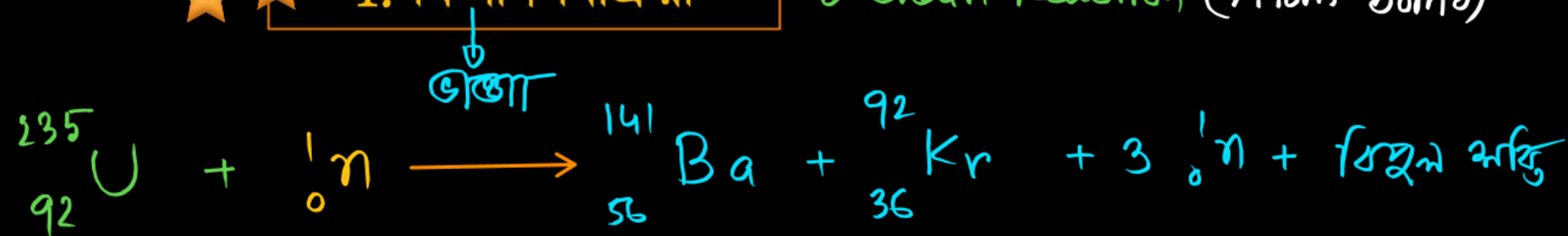
$$a = ? \quad b = ?$$

$$a = \frac{239-211}{4} = 7$$

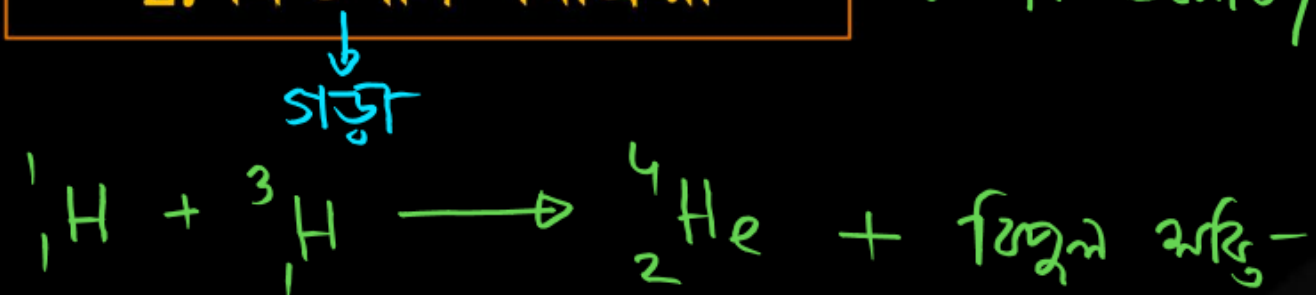
$$b = 83 + 2 \times 7 - 93 = 4$$

তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়া

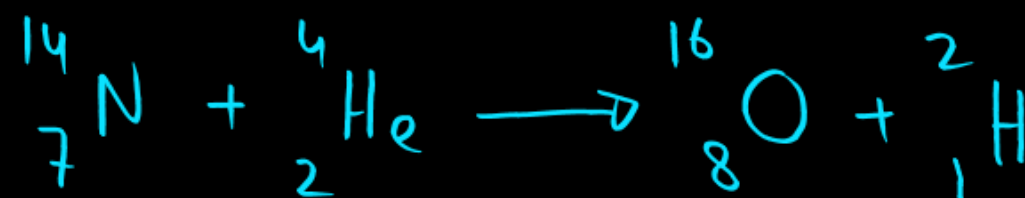
★ ★ ★ 1. ফিশান বিক্রিয়া → Chain Reaction (Atom bomb)



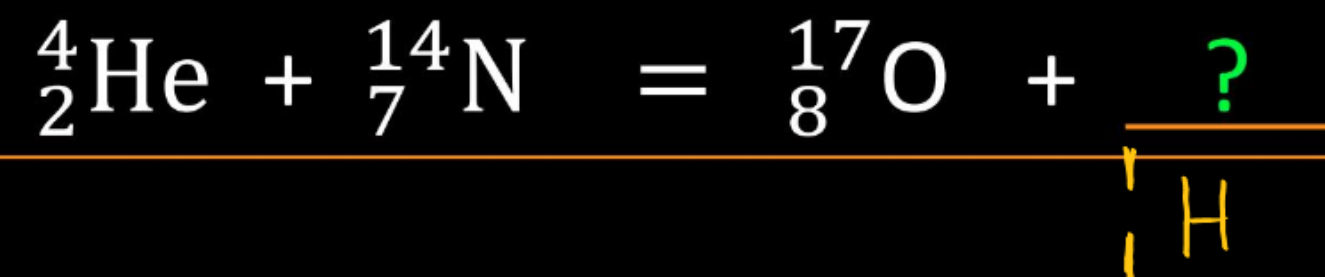
2. ফিউশান বিক্রিয়া → H-Bomb / সূর্য



3. ট্রান্সমুটেশন বিক্রিয়া



শূন্যস্থান পূরণ কর। [BUET: 01-02]



শূন্যস্থান পূরণ কর। [BUTex: 08-09]

